

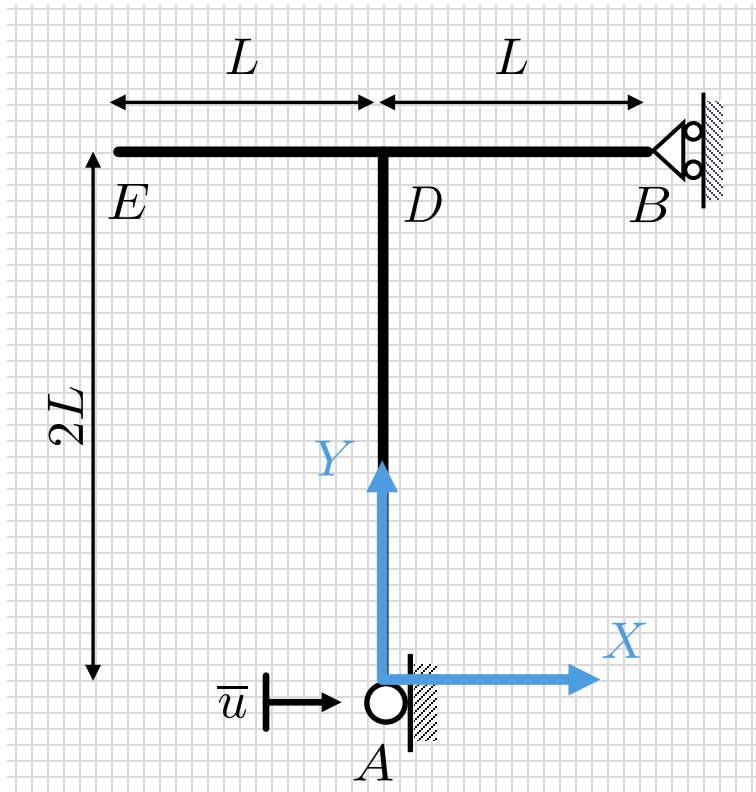


Lezione

Classificazione cinematica delle strutture

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026
Proff. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, dott. Lorenzo Zoboli

Esempio



Sistema di equazioni da risolvere:

$$u_{AX} = \bar{u}$$

$$u_{AY} = 0$$

$$u_{AX} - 2\theta L = 0$$

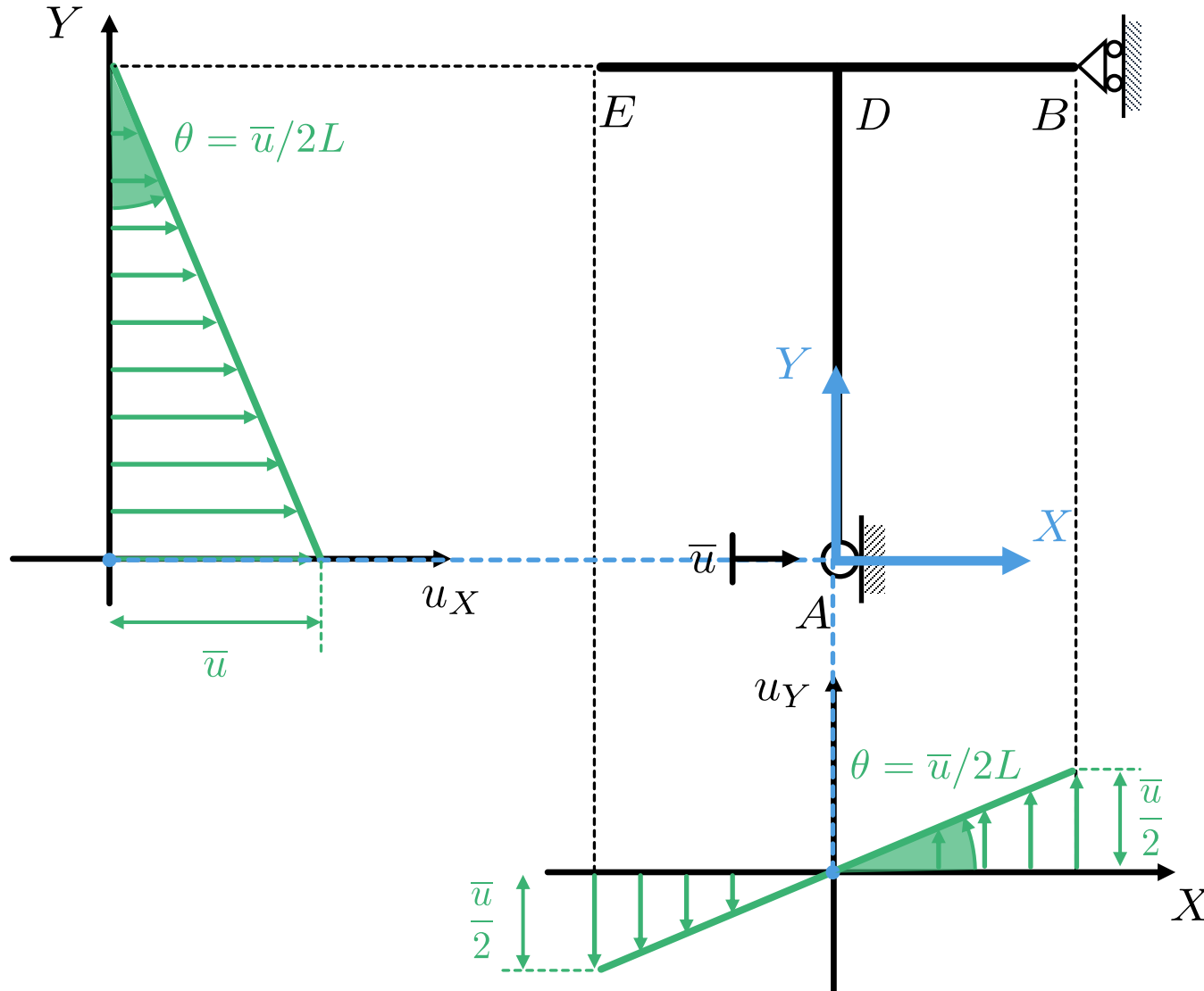
Se il numero di equazioni è basso, si può anche procedere risolvendo per sostituzione. Si ottiene

$$u_{AX} = \bar{u}, \quad u_{AY} = 0, \quad \theta = u_{AX}/2L = \bar{u}/2L$$

Note queste si può risalire allo spostamento di tutti i punti della struttura

$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} u_{AX} - \theta Y \\ u_{AY} + \theta X \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} - \frac{\bar{u}}{2L} Y \\ \frac{\bar{u}}{2L} X \end{Bmatrix}$$

Catene cinematiche



$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u_X \\ u_Y \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} - \frac{\bar{u}}{2L}Y \\ \frac{\bar{u}}{2L}X \end{Bmatrix} \quad \forall P \in \text{struttura}$$

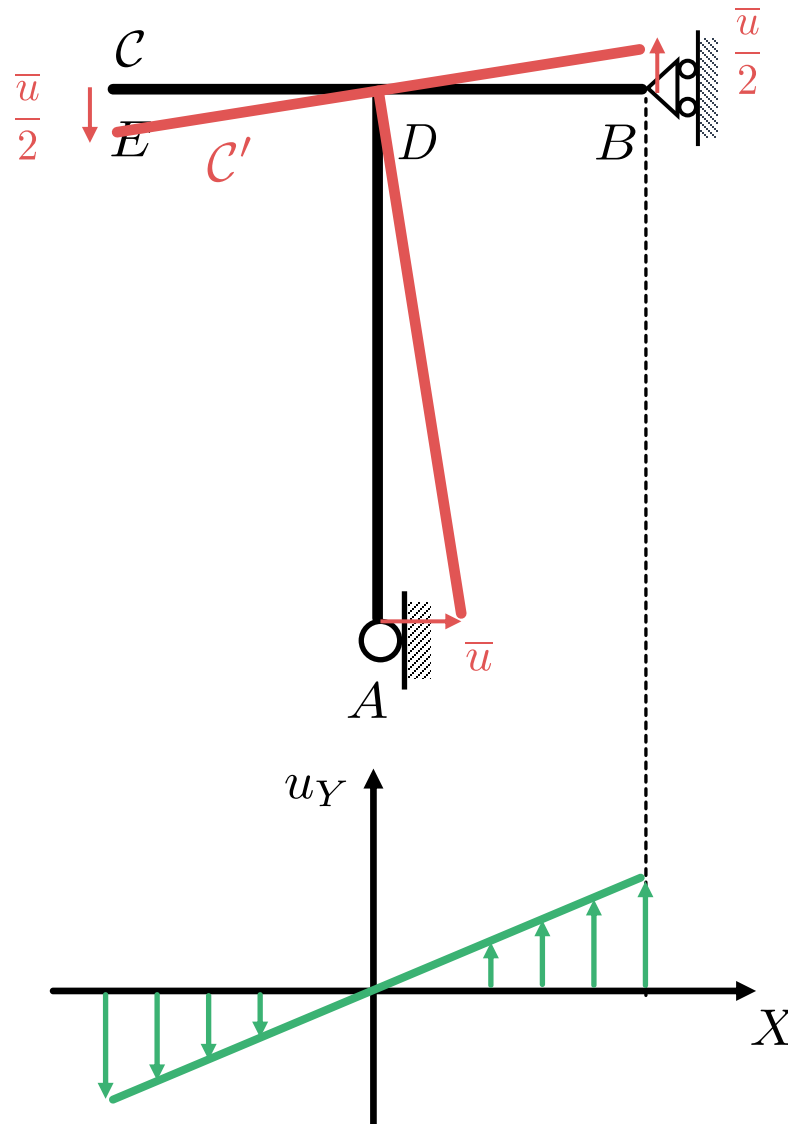
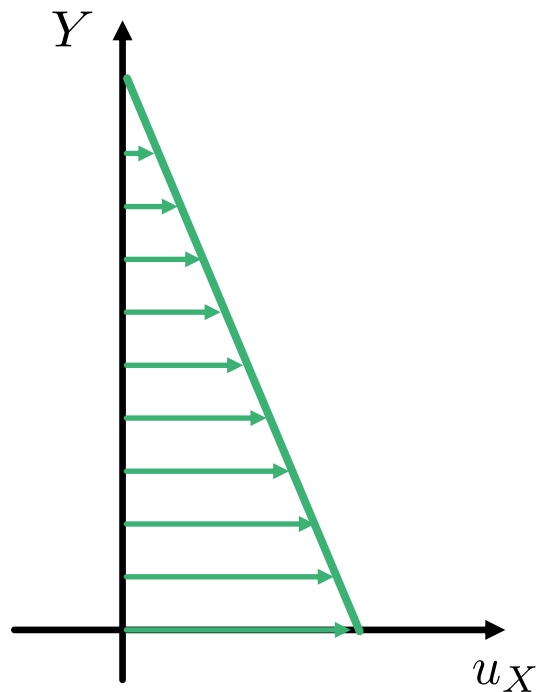
I grafici delle funzioni $u_X(Y)$, $u_Y(X)$ si chiamano **catene cinematiche**, e vanno tracciati per ciascun corpo di una struttura.

Grafico sotto la struttura: funzione $u_Y(X)$

Grafico a sinistra della struttura: funzione $u_X(Y)$

Per convenzione il grafico di $u_X(Y)$ si rappresenta con Y asse verticale e u_X asse orizzontale. In questo modo l'asse Y del grafico coincide con l'asse Y del sistema di coordinate. Per lo stesso motivo l'origine dei due grafici è posta alla stessa altezza dell'origine del sistema di coordinate (tratteggio azzurro).

Catene cinematiche

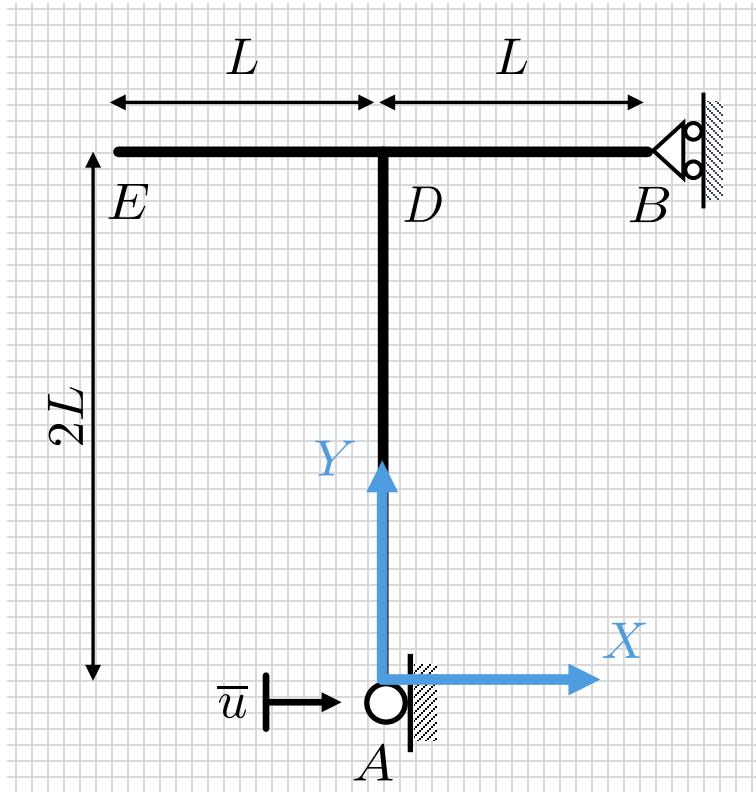


$$\mathbf{u} = \left\{ \begin{array}{c} \bar{u} - \frac{\bar{u}}{2L} Y \\ \frac{\bar{u}}{2L} X \end{array} \right\} \quad \forall P \in \text{struttura}$$

I grafici delle funzioni $u_X(Y)$, $u_Y(X)$ si chiamano **catene cinematiche**, e vanno tracciati per ciascun corpo di una struttura.

A partire da questi grafici si può tracciare la configurazione assunta dalla struttura a seguito del cedimento imposto, detta **configurazione spostata C'** (in rosso).

Esempio



Sistema di equazioni da risolvere:

$$u_{AX} = \bar{u}$$

$$u_{AY} = 0$$

$$u_{AX} - 2\theta L = 0$$

Caratterizziamo ora il problema attraverso la matrice di compatibilità $\mathbf{A}$.
Si verifica facilmente che il sistema qui sopra si può scrivere come:

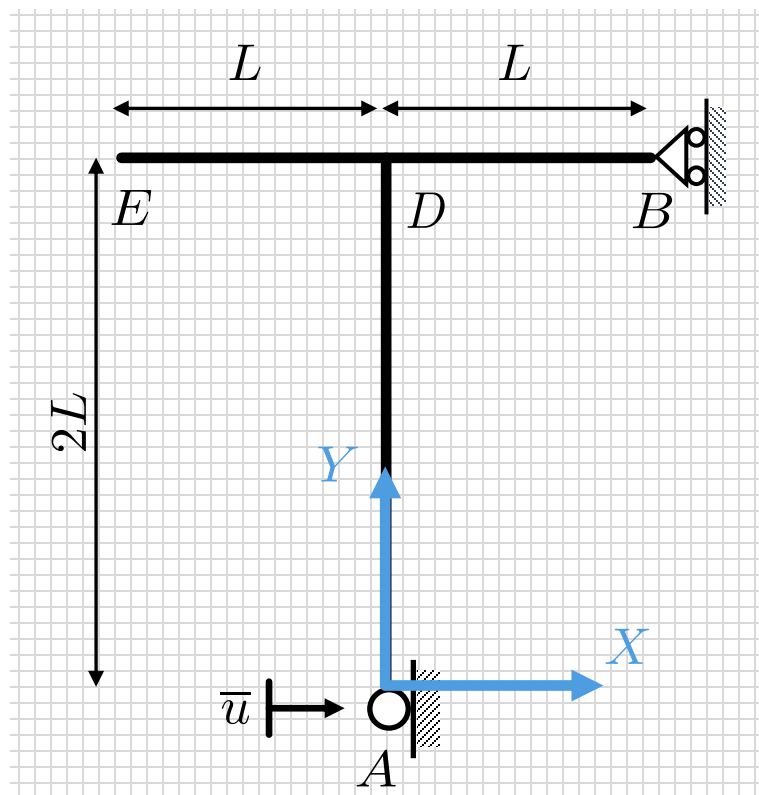
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Utilizzando una mossa di Gauss risulta che
la matrice $\mathbf{A}$ ha 3 pivot, quindi

$$\text{rk}(\mathbf{A}) = 3$$

$$\begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2L \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_1} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{-2L} \end{bmatrix}$$

Esempio



Sistema di equazioni da risolvere:

$$u_{AX} = \bar{u}$$

$$u_{AY} = 0$$

$$u_{AX} - 2\theta L = 0$$

Impostiamo il problema in modo matriciale. Si verifica facilmente che il sistema qui sopra si può scrivere come:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Anche la matrice completa $\mathbf{A}|\mathbf{s}$ ha 3 pivot, quindi risultando

$$\text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = \text{rk}(\mathbf{A}) = 3$$

Per il teorema di Rouché-Capelli la soluzione esiste ed è unica

$$\begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \bar{u} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2L & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_1} \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & \bar{u} \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \boxed{-2L} & 0 \end{bmatrix}$$

Grado di labilità

Si definisce **grado di labilità**

$$\ell := \dim (\ker (\mathbf{A})) = n_{\text{col}} - \text{rg} (\mathbf{A})$$

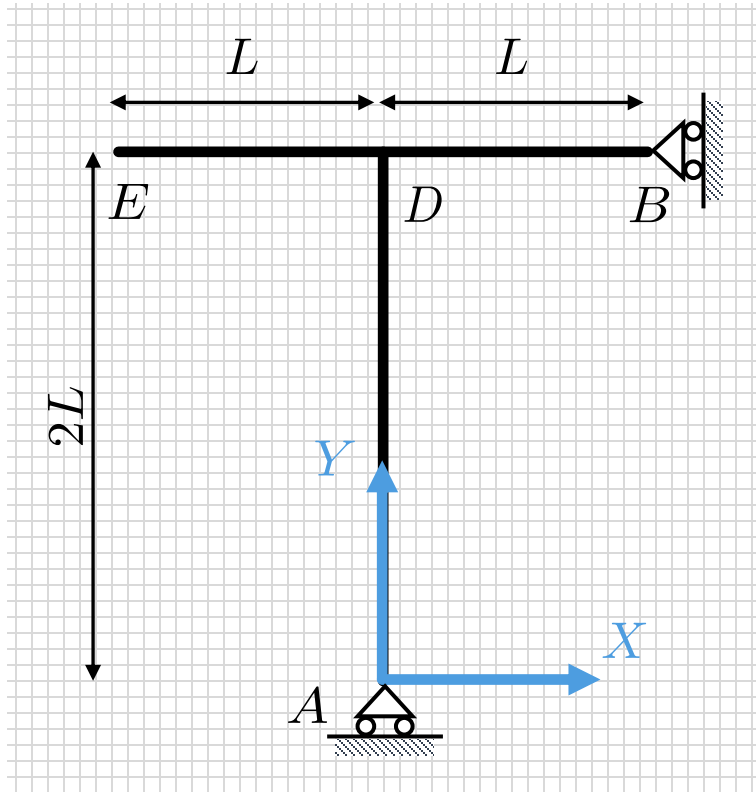
Dove $\ker(\mathbf{A})$ è il nucleo di $\mathbf{A}$, ovvero l'insieme dei vettori sui quali $\mathbf{A}$ dà come risultato il vettore nullo:

$$\ker (\mathbf{A}) := \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{n_{\text{col}}} : \mathbf{A} \mathbf{q} = \mathbf{0}\}$$

Il grado di labilità di una struttura quantifica il numero di moti rigidi che essa può avere se tutti i suoi vincoli fossero perfetti.

Nell'esempio appena svolto la struttura ha $\ell = 0$: se la cerniera in A fosse perfetta non ci sarebbero moti rigidi ammissibili per la struttura, ossia essa non si muoverebbe (di moto rigido).

Grado di labilità



Studiamo cosa accadrebbe se in A ci fosse un carrello ad asse verticale. Il problema cinematico sarebbe rappresentato dal sistema

$$\begin{aligned} u_{AY} &= 0 \\ u_{AX} - 2\theta L &= 0 \end{aligned} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

La prima riga è una riga di zeri: in questo caso $\mathbf{A}$ non ha rango massimo. Si vede facilmente che il rango vale 2

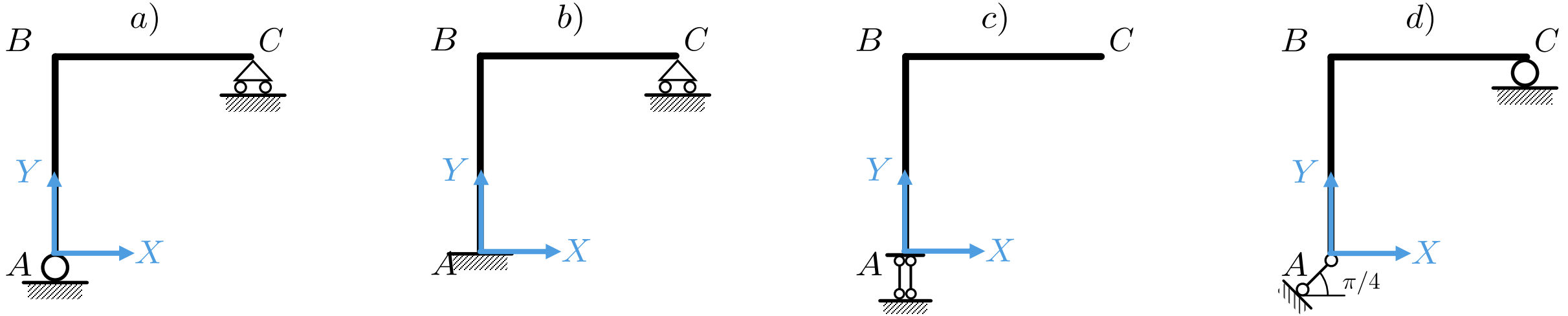
$$\ell := n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A}) = 3 - 2 = 1$$

In generale la cinematica di una struttura può essere classificata in base alle proprietà algebriche della matrice di compatibilità $\mathbf{A}$

Classificazione cinematica delle strutture

Proprietà algebriche della matrice cinematica

Esempio

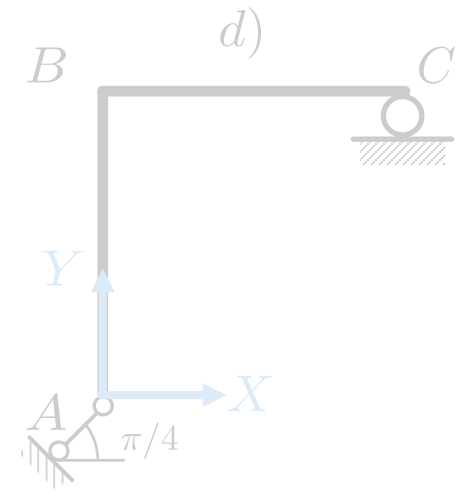
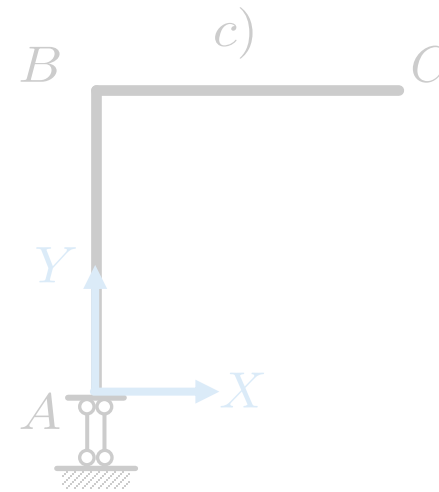
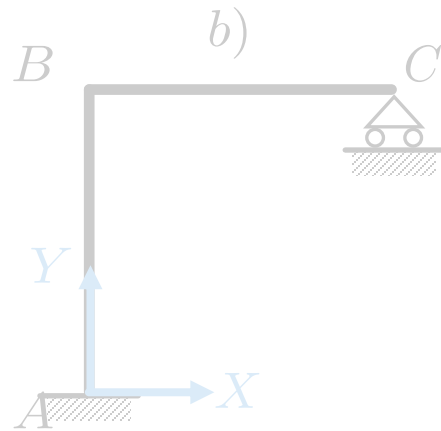
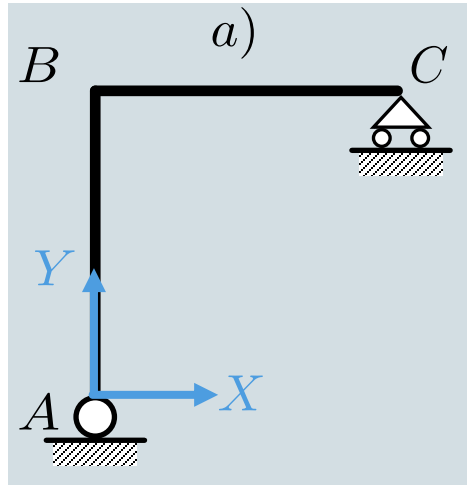


Studiamo le proprietà del problema cinematico per una stessa struttura vincolata in quattro modi diversi. Le lunghezze dei tratti siano uguali tra loro, $|AB| = |BC| = L$.

Come polo e come origine del sistema di coordinate scegliamo nei quattro casi il punto A , al che le coordinate dei punti sono $A = (0,0)$, $B = (0,L)$, $C = (L,L)$. In ciascuno dei casi le componenti dello spostamento possono scriversi come

$$\begin{aligned}u_X &= u_{AX} - \theta Y \\ u_Y &= u_{AY} + \theta X\end{aligned}$$

Esempio – struttura a)



$$\begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ u_{CY} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ u_{AY} + \theta L = 0 \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

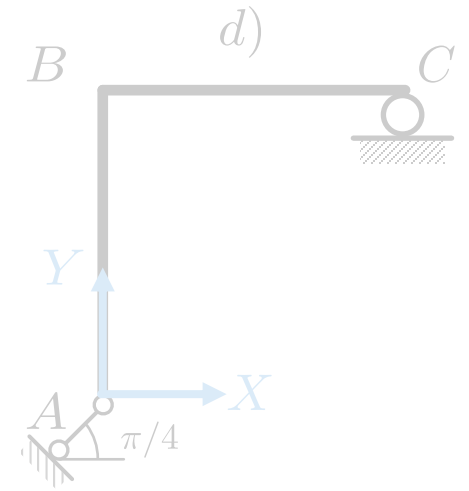
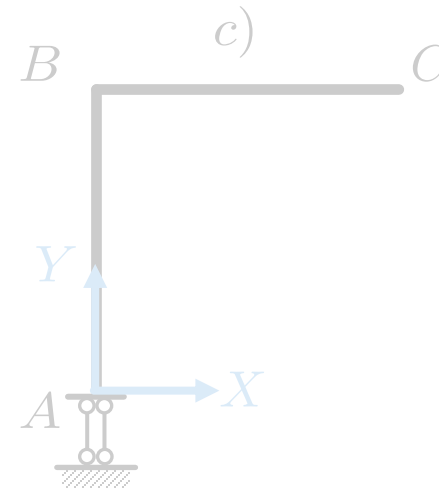
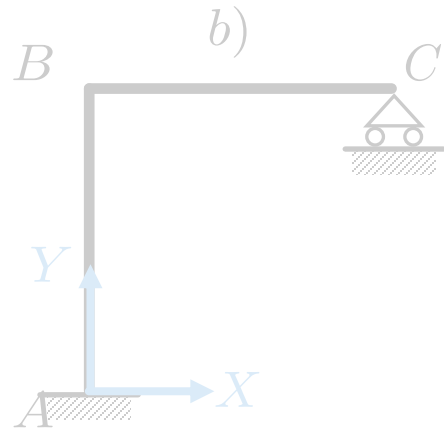
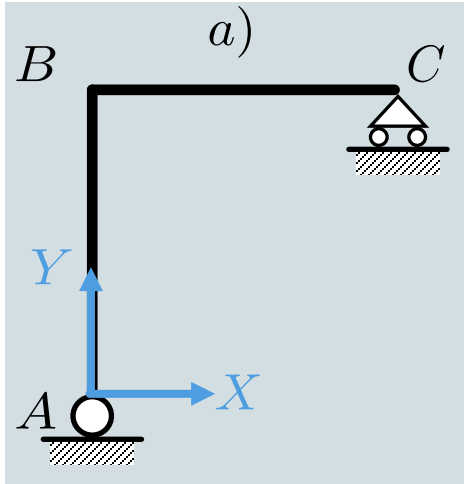
$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

In questo caso $\text{rk} \mathbf{A} = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ e $n_{\text{col}} - \text{rk} \mathbf{A} = 0$. Pertanto il sistema ammette soluzione e questa è unica (quella banale, $\mathbf{q} = \mathbf{0}$). Inoltre risulta $s = \text{rk} \mathbf{A}$, quindi tutti i vincoli semplici sono efficaci a sopprimere i gradi di libertà del corpo. Infine $\det \mathbf{A} \neq 0$ garantisce l'invertibilità di $\mathbf{A}$, a riprova della risolubilità del sistema algebrico.

Sistema isocinematico

Esempio – struttura a)



$$\begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ u_{CY} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ u_{AY} + \theta L = 0 \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

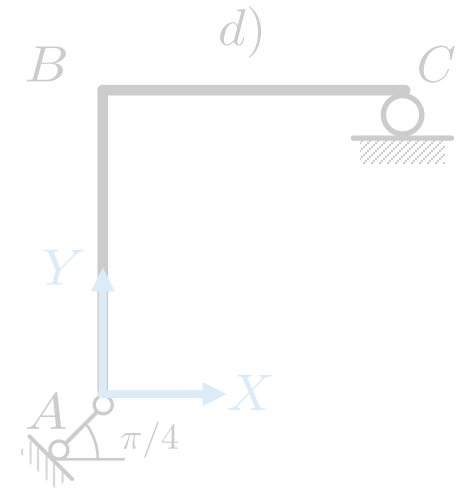
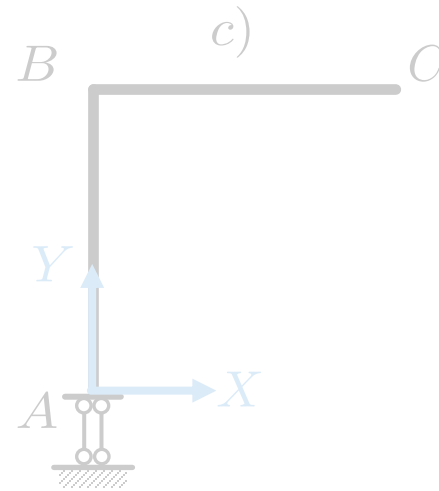
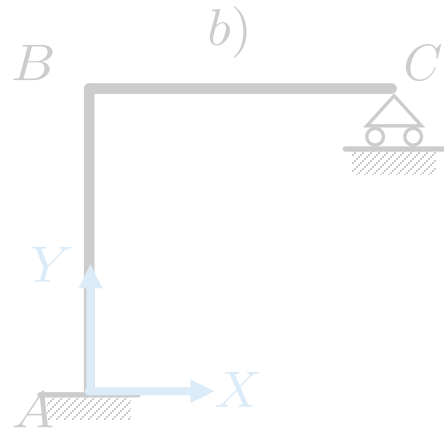
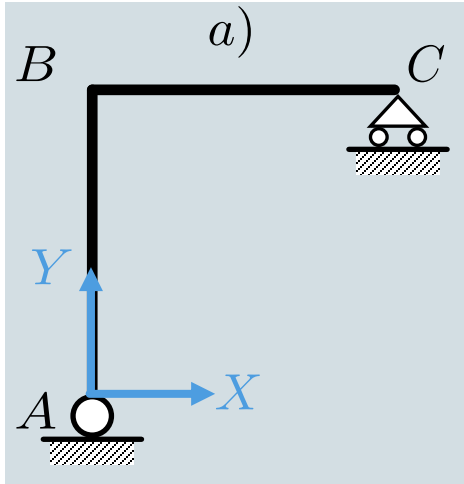
$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

Si osservi che se si rimuovesse una qualunque condizione di vincolo semplice dalla struttura (corrispondente ad una riga di $\mathbf{A}$) la matrice cinematica diventerebbe di rango 2, e quindi risulterebbe $\ell = 1$.

In una struttura isocinematica ogni vincolo semplice è anche cinematicamente essenziale (se viene rimosso la struttura diventa 1-labile)

Esempio – struttura a)



$$\begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ u_{CY} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ u_{AY} + \theta L = 0 \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

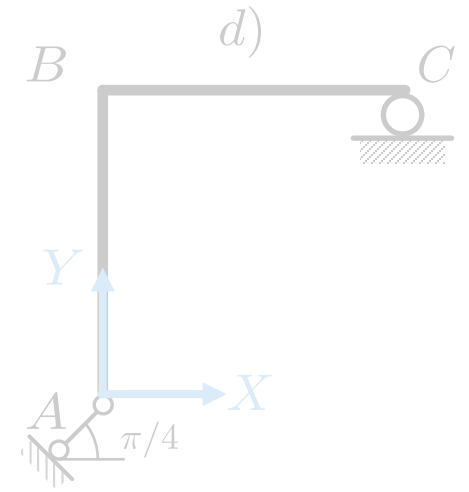
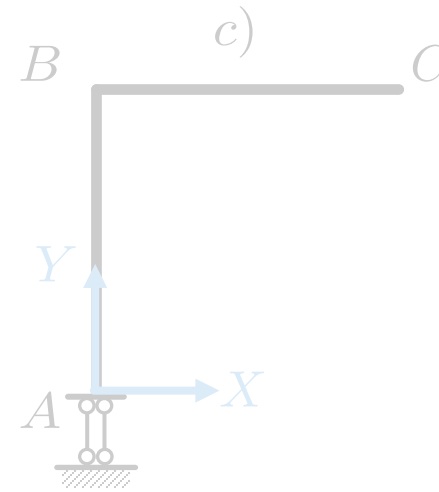
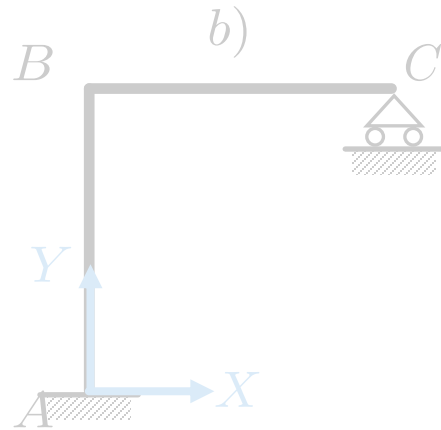
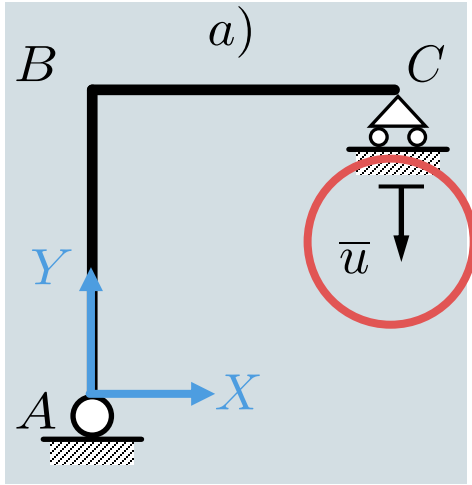
$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

Se tutti i vincoli sono perfetti la soluzione al problema cinematico è quella banale:

$$\mathbf{s} = \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q} = \{u_{AX}, u_{AY}, \theta\}^T = \mathbf{0}$$

Esempio – struttura a)



$$\begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ u_{CY} = -\bar{u} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ u_{AY} + \theta L = -\bar{u} \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

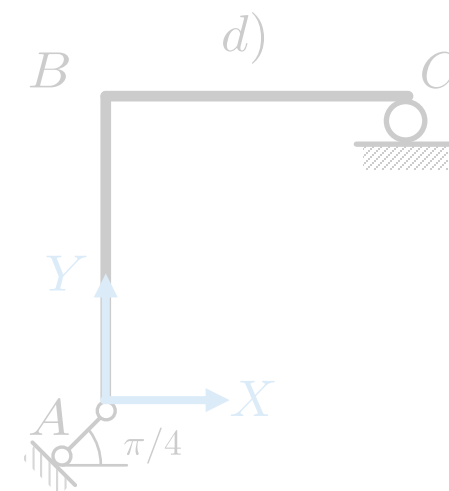
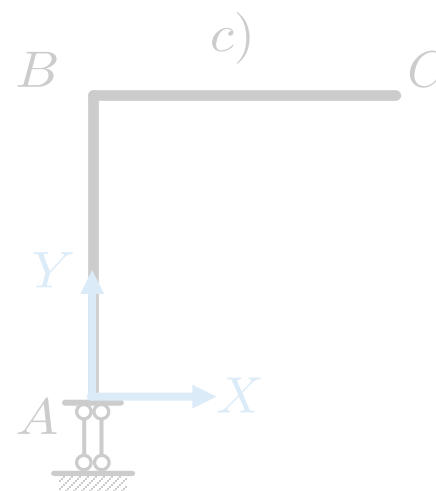
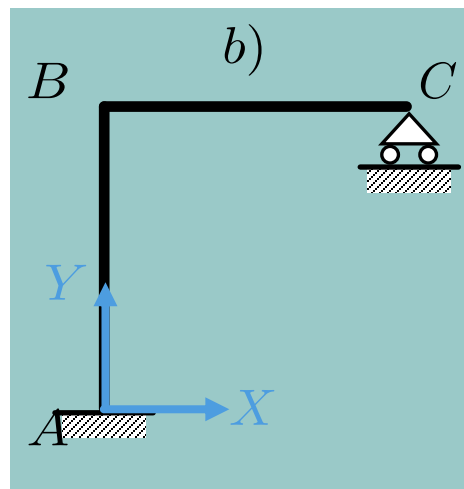
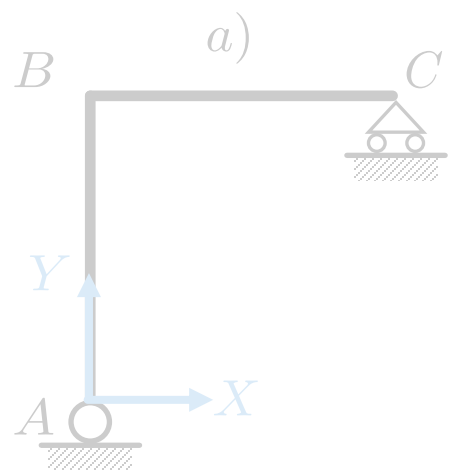
$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

In presenza di un cedimento di un vincolo semplice di una struttura isocinematica il problema algebrico continua ad ammettere soluzione, ossia esiste un campo di spostamento rigido infinitesimo compatibile con gli altri vincoli

$$\mathbf{s} \neq \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{q} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{s}$$

Esempio – struttura b)



$$\begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \\ u_{CY} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \\ u_{AY} + \theta L = 0 \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 4$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

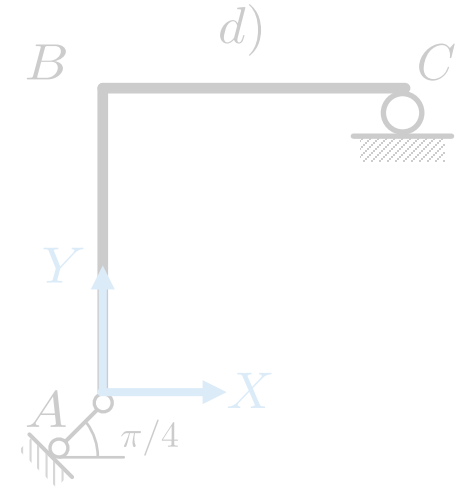
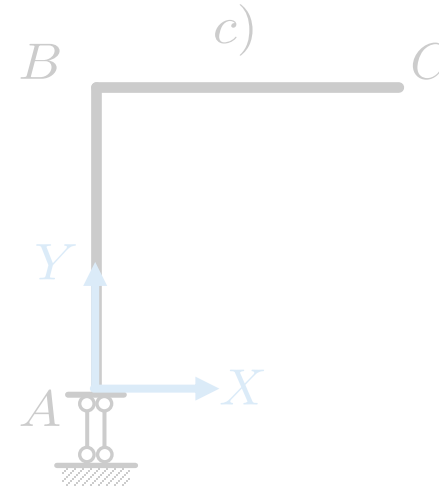
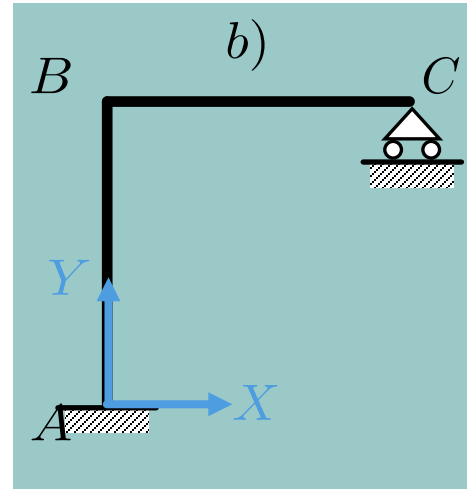
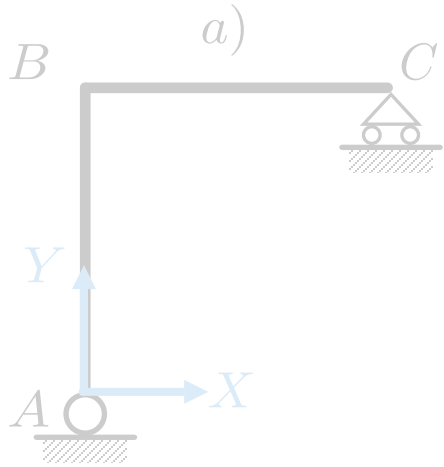
$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{A}) \text{ non calcolabile}$$

In questo caso $\text{rk} \mathbf{A} = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ e $n_{\text{col}} - \text{rk} \mathbf{A} = 0$. Pertanto il sistema *in questa particolare configurazione di vincoli perfetti* ammette soluzione e questa è unica. Inoltre risulta $s > \text{rk} \mathbf{A}$, quindi ci sono vincoli semplici sovrabbondanti nel sopprimere i gradi di libertà del corpo.

Sistema ipocinematico

Esempio – struttura b)



$$\begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \\ u_{CY} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \\ u_{AY} + \theta L = 0 \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 4$$

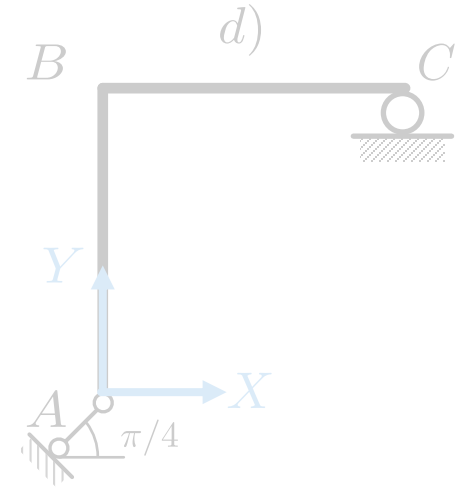
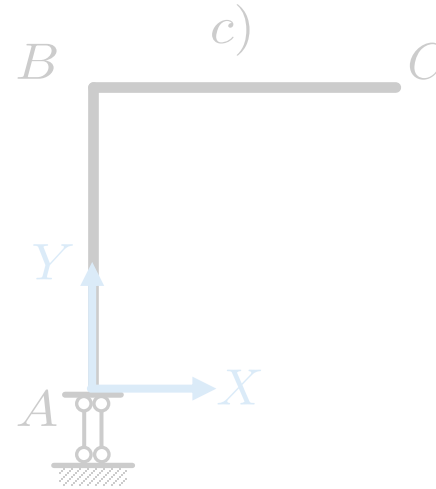
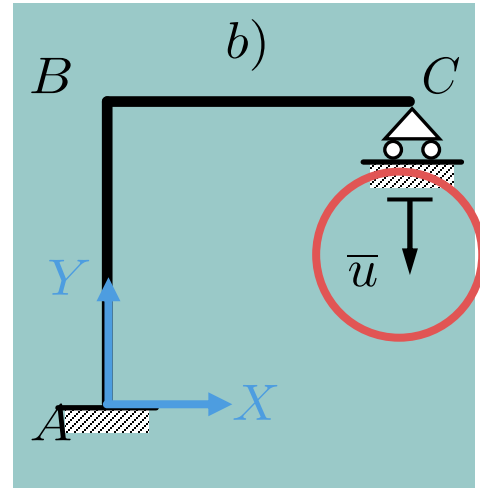
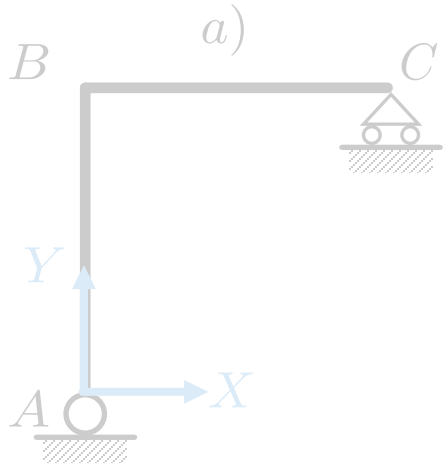
$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 3$$

$$\det(\mathbf{A}) \text{ non calcolabile}$$

Si osservi che, in generale, il fatto di non avere una matrice quadrata rende **non definibile il determinante** e quindi impossibile la soluzione $\mathbf{q} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{s}$. Nel caso qui mostrato apparentemente la soluzione esiste ed è unica, ma solo perché tutti i vincoli sono perfetti ($\mathbf{s} = \mathbf{0}$).

Esempio – struttura b)



$$\begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \\ u_{CY} = -\bar{u} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \\ u_{AY} + \theta L = -\bar{u} \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 4$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

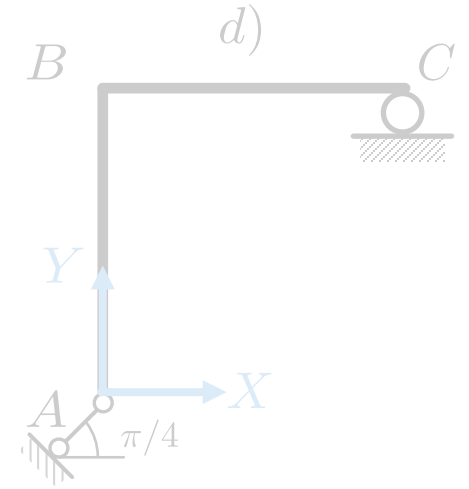
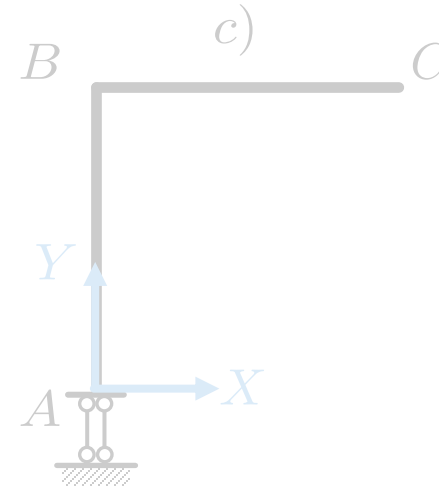
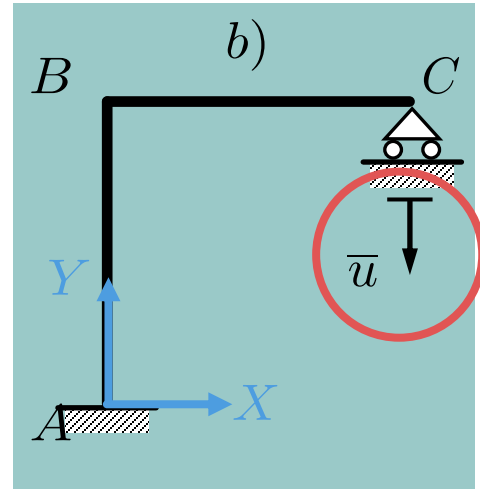
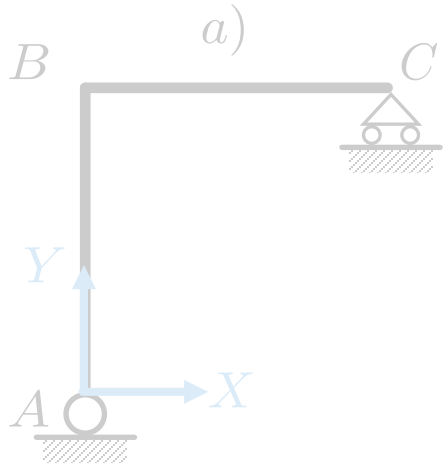
$$\text{rk}(\mathbf{A}) = 3 \neq \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 4$$

$$\det(\mathbf{A}) \text{ non calcolabile}$$

Proviamo infatti a risolvere il problema cinematico «vero», dove il vettore dei termini noti $\mathbf{s}$ non è nullo. Immaginiamo di assegnare un cedimento vincolare $\bar{u}$ al carrello in C . Da una rapida analisi algebrica emerge che $\text{rk } \mathbf{A} \neq \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$: non esiste soluzione.

Ma cosa vuol dire?

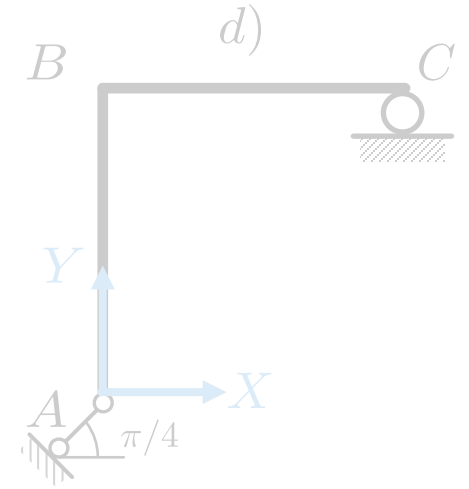
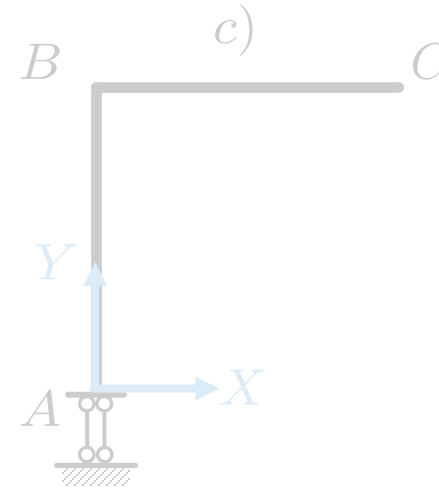
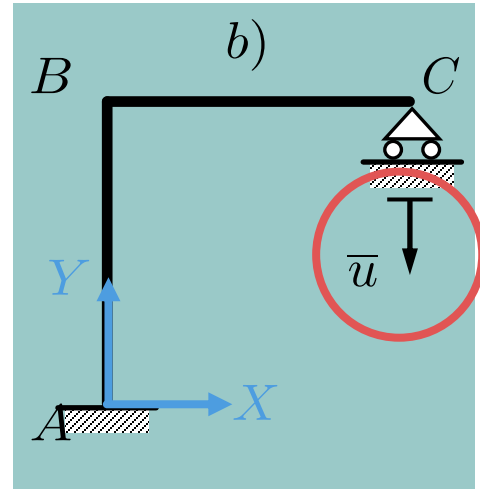
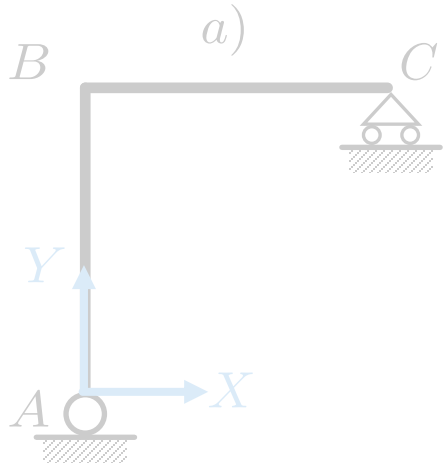
Esempio – struttura b)



In questo caso (vincoli sovrabbondanti) l'incastro in A di per sé garantirebbe la nullità di tutti i moti rigidi della struttura $\mathbf{u} = \mathbf{0} \forall P$. Allora:

- Se il carrello in C è **perfetto** esso rappresenta una condizione sovrabbondante (inessenziale), ma ancora compatibile con il problema (la soluzione in questo caso sarebbe $u_{AX} = u_{AY} = \theta = 0$)
- Se il carrello in C è **cedevole** esso rappresenta una condizione sovrabbondante e incompatibile con il problema: il punto C non può traslare lungo $-Y$ come richiederebbe $\bar{u}$ perché l'incastro glielo impedisce

Esempio – struttura b)



$$\begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \\ u_{CY} = -\bar{u} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \\ u_{AY} + \theta L = -\bar{u} \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 4$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

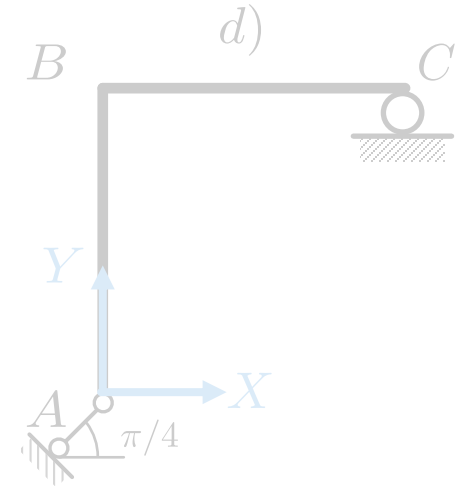
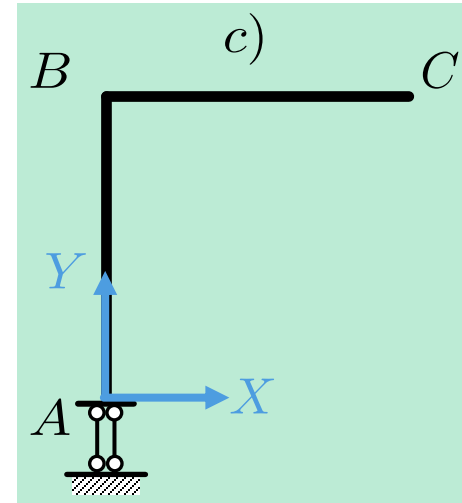
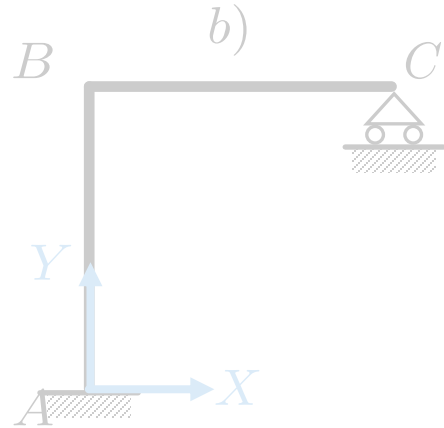
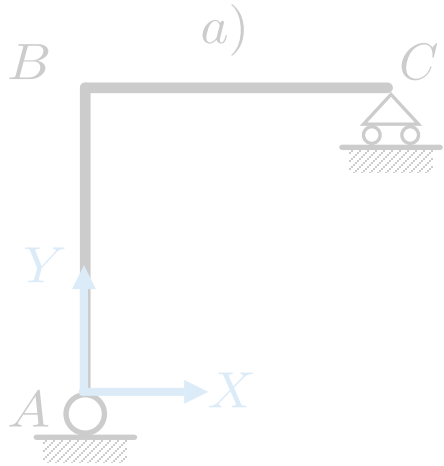
$$\text{rk}(\mathbf{A}) = 3 \neq \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 4$$

$$\det(\mathbf{A}) \text{ non calcolabile}$$

Si osservi che se il rango della matrice $\mathbf{A}$ non è massimo una o più righe sono linearmente dipendenti dalle altre. In effetti è facile riconoscere che

$$R_4 = R_2 + L R_3$$

Esempio – struttura c)



$$\begin{cases} u_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 2$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

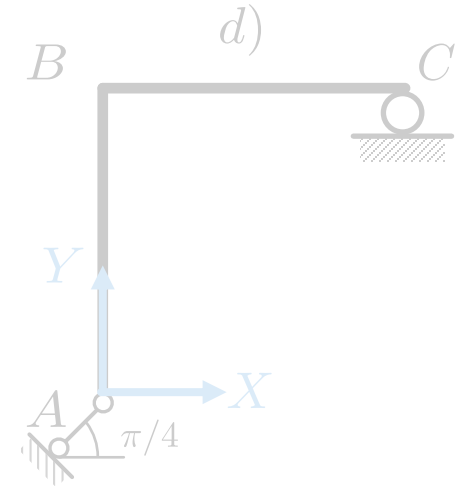
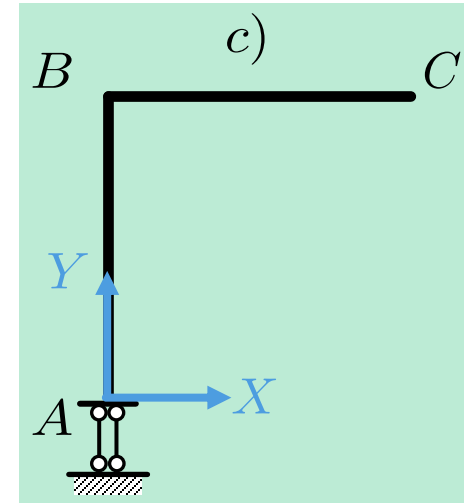
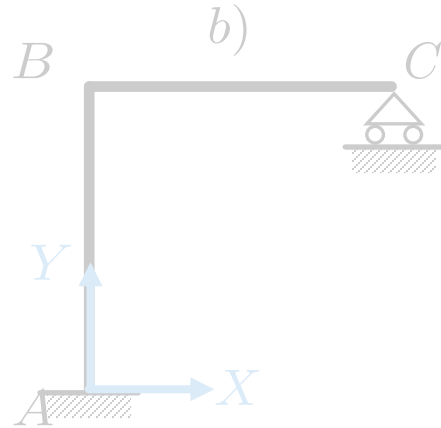
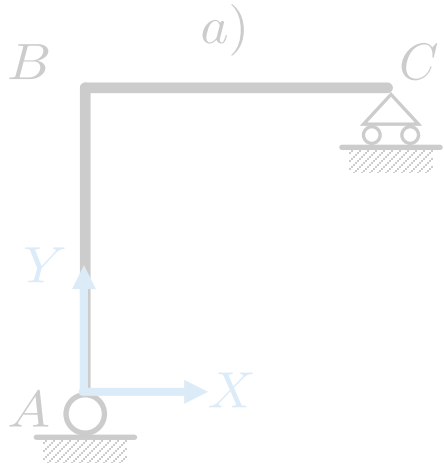
$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 2$$

$$\det(\mathbf{A}) \text{ non calcolabile}$$

In questo caso $\text{rk} \mathbf{A} = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ e $n_{\text{col}} - \text{rk} \mathbf{A} = 1$. Pertanto il sistema ammette ∞^1 soluzioni

Sistema labile di grado $\ell = n_{\text{col}} - \text{rk} \mathbf{A} = 1$

Esempio – struttura c)

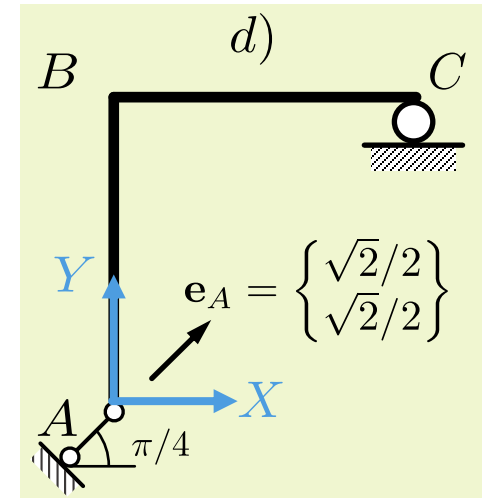
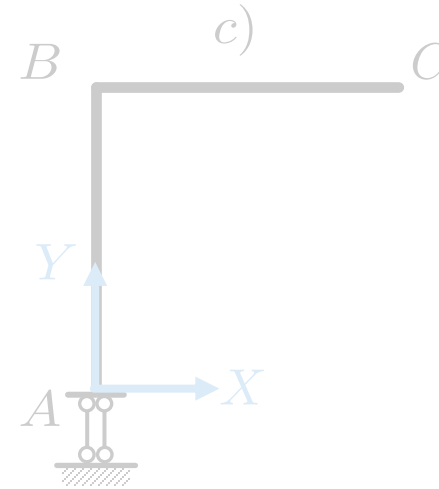
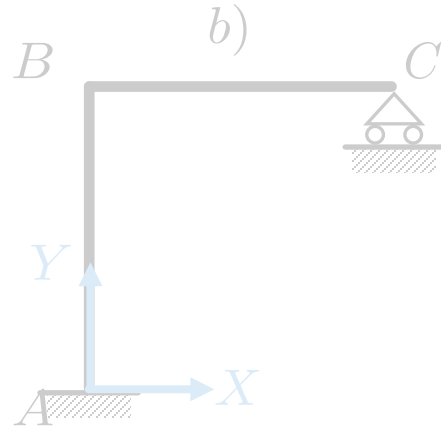
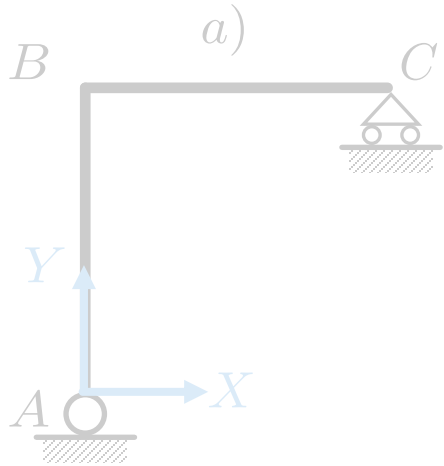


Questo caso è semplice da interpretare: il corpo è vincolato con un **numero di gradi di vincolo inferiore al numero di gradi di libertà**. Di conseguenza è certo che esso possieda intrinsecamente una libertà di compiere dei moti rigidi.

Il grado di labilità quantifica quanti sono i moti rigidi indipendenti che un corpo/una struttura può avere supponendo tutti i vincoli perfetti. In questo caso $\ell = 1$ ed è facile rendersi conto che il corpo può traslare liberamente lungo la direzione X , non essendovi alcun vincolo che blocchi tale traslazione.

Se poi, in aggiunta, i vincoli di una struttura labile dovessero subire dei cedimenti, il campo di spostamento rigido è dato dalla somma di uno spostamento associato alla sola labilità e di uno/più spostamento/i conseguente al/ai cedimenti.

Esempio – struttura d)



$$\begin{cases} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_A = 0 \\ u_{CX} = 0 \\ u_{CY} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{u_{AX}}{\sqrt{2}} + \frac{u_{AY}}{\sqrt{2}} = 0 \\ u_{AX} - \theta L = 0 \\ u_{AY} + \theta L = 0 \end{cases} \quad [\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 2$$

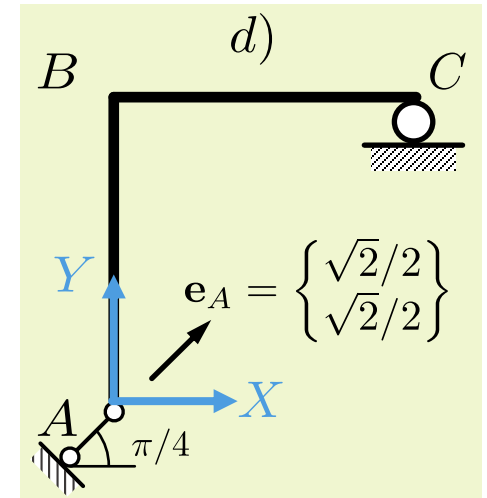
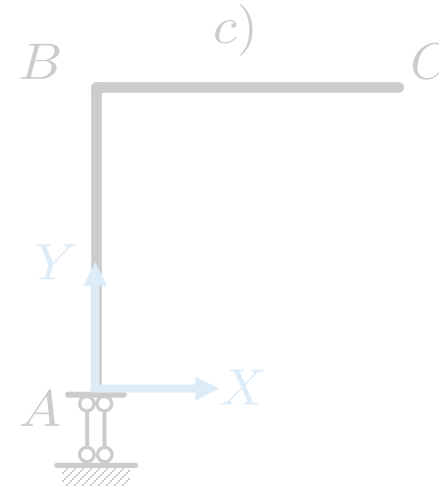
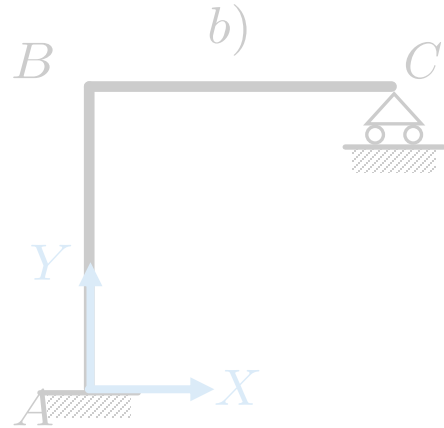
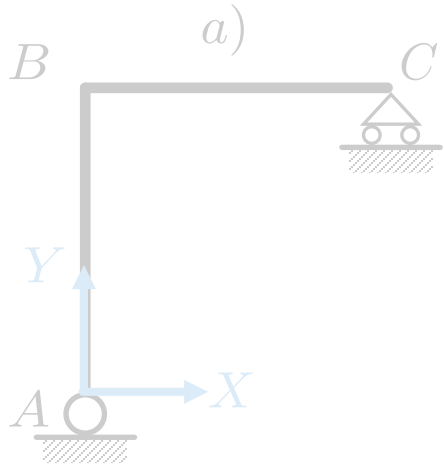
$$\det(\mathbf{A}) = 0$$

In questo caso $\text{rk} \mathbf{A} = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ e $n_{\text{col}} - \text{rk} \mathbf{A} = 1$. Pertanto il sistema è indeterminato di grado 1.

Il fatto che $\det \mathbf{A} = 0$ attesta che la matrice non è invertibile, ossia il sistema non è risolubile.

Sistema degenero

Esempio – struttura d)



$$\begin{cases} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_A = 0 \\ u_{CX} = 0 \\ u_{CY} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{u_{AX}}{\sqrt{2}} + \frac{u_{AY}}{\sqrt{2}} = 0 \\ u_{AX} - \theta L = 0 \\ u_{AY} + \theta L = 0 \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

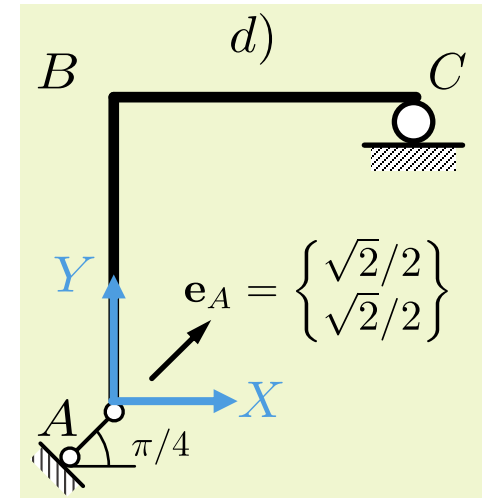
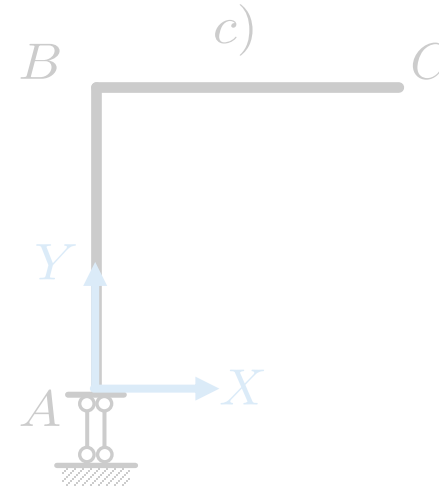
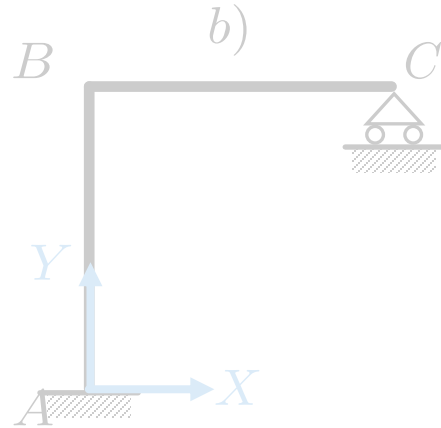
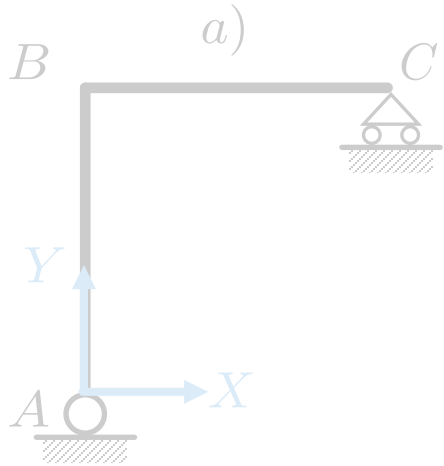
$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 2$$

$$\det(\mathbf{A}) = 0$$

Questa struttura è un caso di vincoli mal posti: nonostante il numero complessivo di gradi di vincolo sia pari al numero di gradi di libertà della struttura ($3t = s$), pure la posizione e/o l'orientazione dei vincoli non sono in grado di bloccare tutti i moti rigidi. Questa struttura è labile di grado $\ell = n_{\text{col}} - \text{rk} \mathbf{A} = 1$.

Esempio – struttura d)



$$\begin{cases} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_A = 0 \\ u_{CX} = 0 \\ u_{CY} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{u_{AX}}{\sqrt{2}} + \frac{u_{AY}}{\sqrt{2}} = 0 \\ u_{AX} - \theta L = 0 \\ u_{AY} + \theta L = 0 \end{cases}$$

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & L \end{bmatrix}$$

$$n_{\text{righe}} = s = 3$$

$$n_{\text{col}} = 3t = 3$$

$$\text{rk}(\mathbf{A}) = \text{rk}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 2$$

$$\det(\mathbf{A}) = 0$$

Ricordare sempre:

Calcolare il grado di labilità come «gradi di libertà – gradi di vincolo» è in generale sbagliato!

Riepilogo

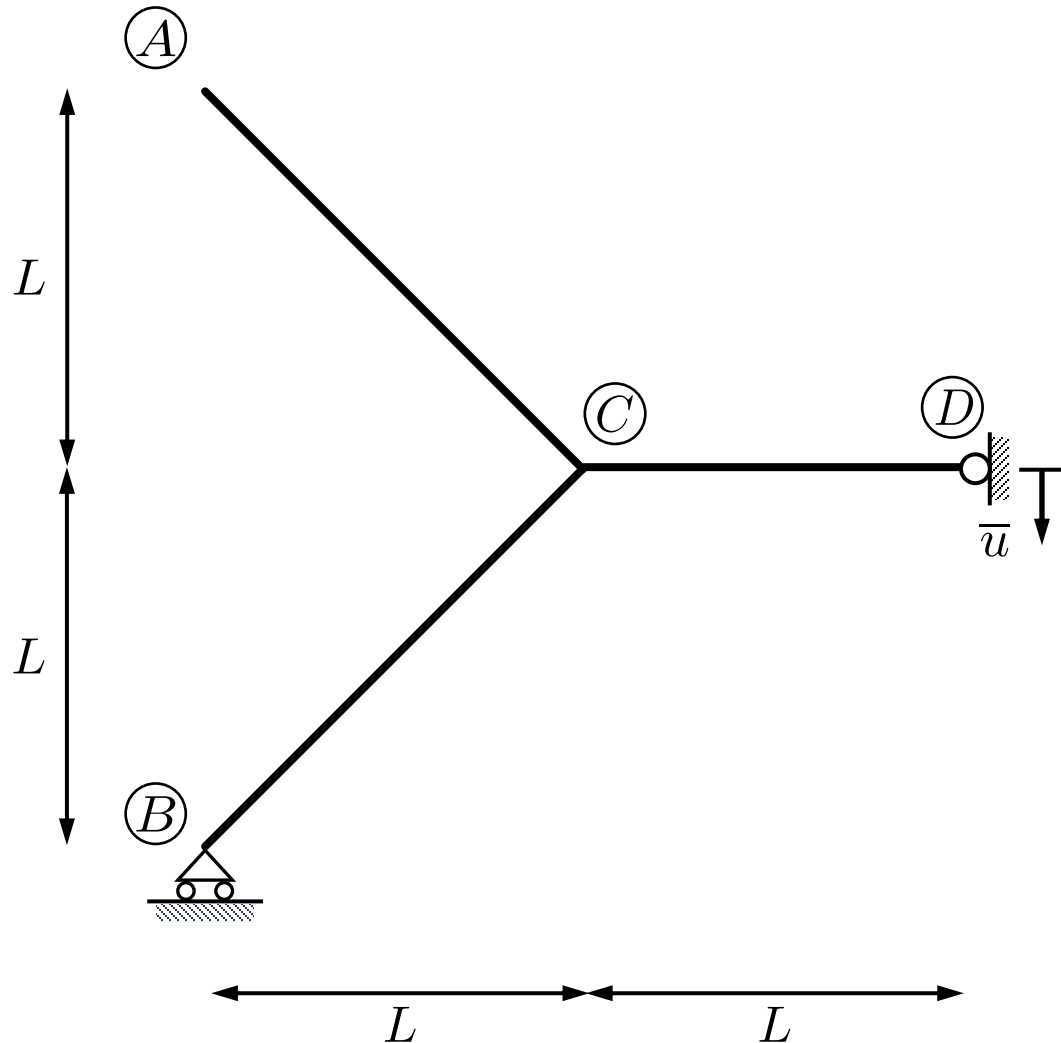
Dato un problema cinematico rappresentato dalla matrice $[\mathbf{A}]_{s \times 3t}$, e detto $\rho = \text{rk } \mathbf{A}$:

$\rho = 3t = s$	Sistema cinematicamente determinato (isocinematico) $\mathbf{A}$ è quadrata, di rango massimo ed invertibile. La soluzione esiste ed è unica.
$\rho = 3t < s$	Sistema cinematicamente impossibile (ipocinematico) La molteplicità dei vincoli è maggiore dei gradi di libertà della struttura. $\mathbf{A}$ è rettangolare «alta». In generale non esiste la soluzione.
$\rho = s < 3t$	Sistema cinematicamente indeterminato (ipercinematico o labile) La molteplicità dei vincoli è minore dei gradi di libertà della struttura. $\mathbf{A}$ è rettangolare «bassa». Esistono $\infty^{s-\rho}$ soluzioni
$\rho < s = 3t$	Sistema cinematicamente degenere $\mathbf{A}$ è quadrata, ma non invertibile. Il sistema è indeterminato.

Esempio 1

Struttura non labile con cedimento assegnato

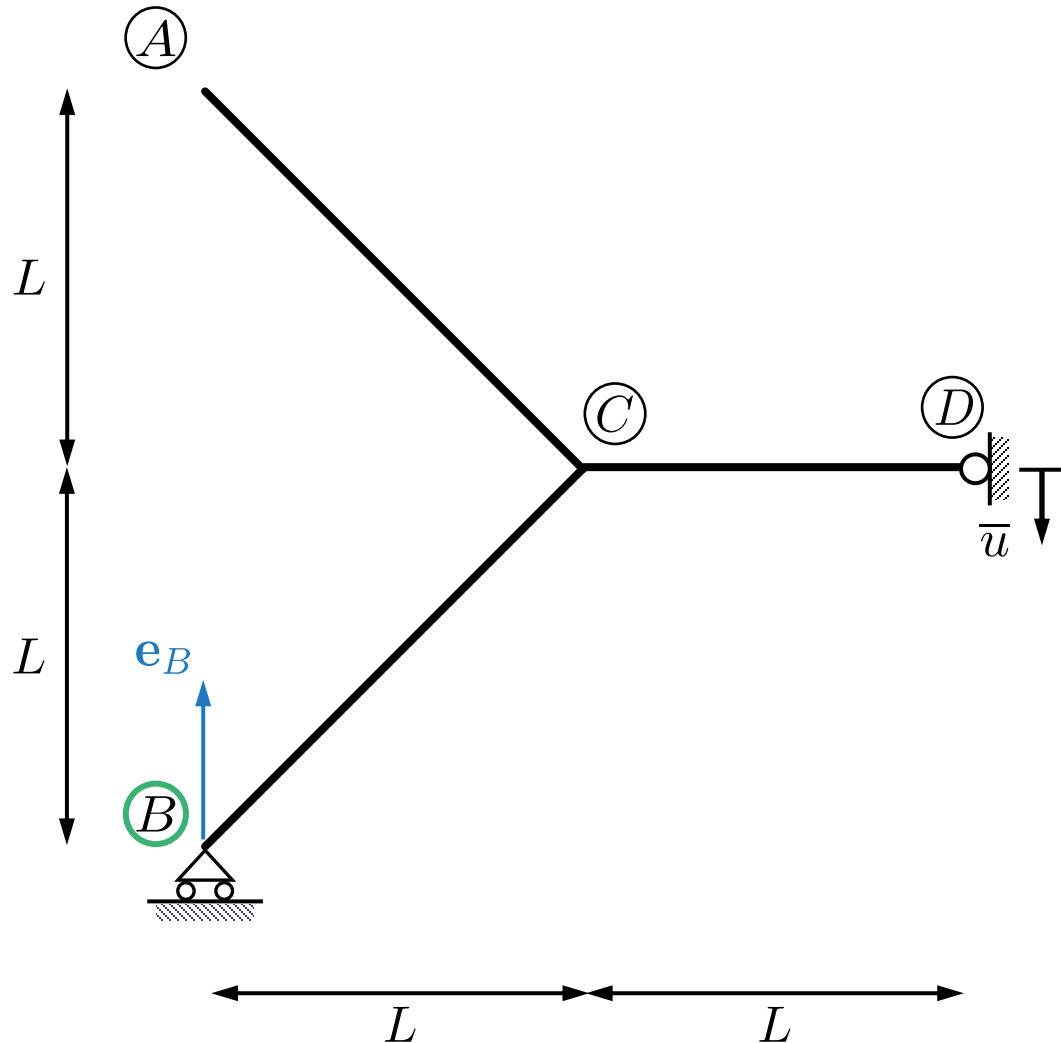
Esempio 1



Assegnato un cedimento vincolare verticale $\bar{u}$ al vincolo A, risolvere il problema cinematico della struttura.

In altri termini: se la cerniera A non fosse perfetta ma cedesse (ovvero: si spostasse) verticalmente di una quantità $\bar{u}$, come si sposterebbe la struttura?

Esempio 1 – equazioni vettoriali di vincolo



1. Equazioni cinematiche dei vincoli

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = 0 \quad \left. \vphantom{\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = 0} \right\} \text{Carrello esterno in } B$$

$$\mathbf{u}_D = \bar{u} \quad \left. \vphantom{\mathbf{u}_D = \bar{u}} \right\} \text{Cerniera esterna in } D$$

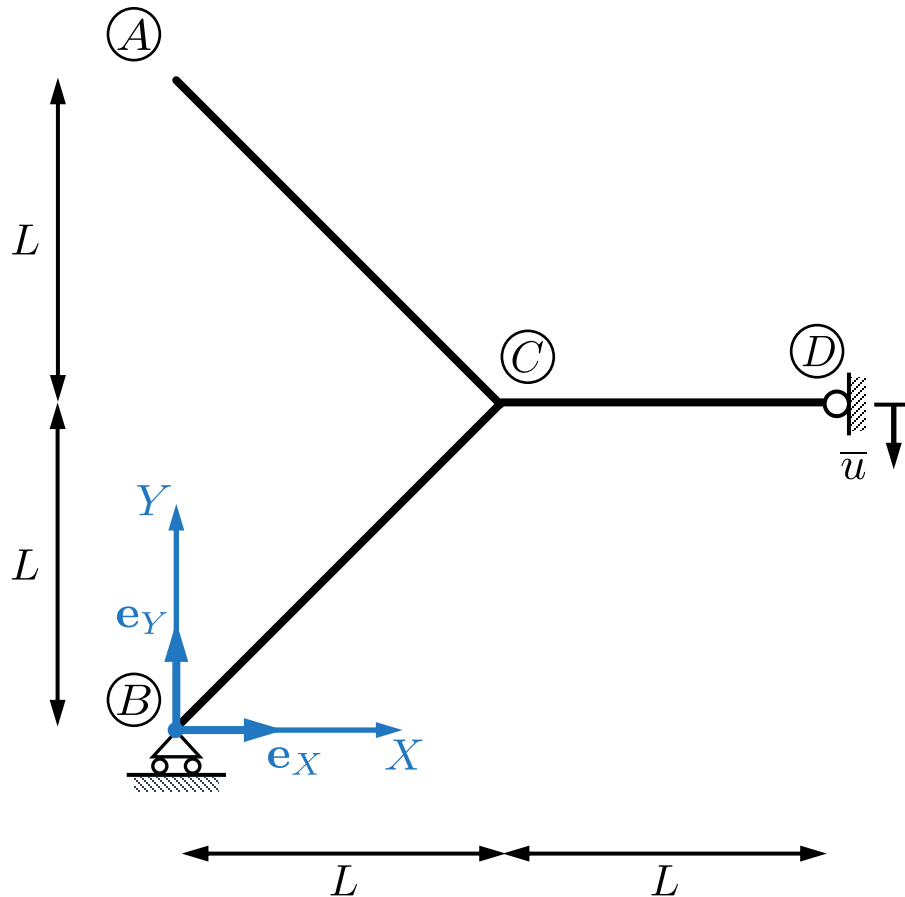
2. Scelta poli cinematici

$n_c = 1$, quindi va scelto un solo punto della geometria come polo. Scegliamo il punto B

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_B + \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{P} - \mathbf{B})$$

Esempio 1 – sistema di coordinate

3. Introduzione sistema di coordinate



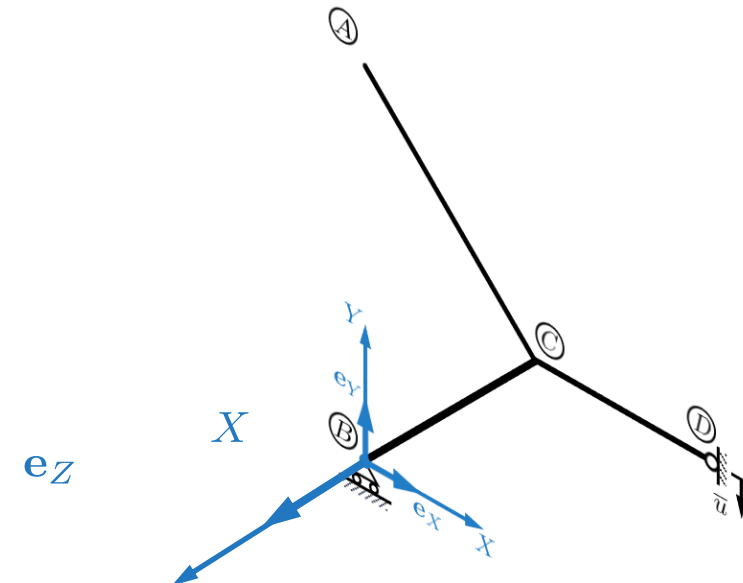
$\{B, X, Y, Z\}$

Origine

Assi coordinati

Versori

$\{\mathbf{e}_X, \mathbf{e}_Y, \mathbf{e}_Z = \mathbf{e}_X \times \mathbf{e}_Y\}$



Esempio 1 – equazioni di vincolo in forma scalare

Rispetto al sistema scelto risulta: $B = 0 \mathbf{e}_X + 0 \mathbf{e}_Y$, $D = 2L \mathbf{e}_X + L \mathbf{e}_Y$. Di conseguenza è possibile scrivere:

- L'espressione del vettore spostamento di un punto generico $P = X \mathbf{e}_X + Y \mathbf{e}_Y$ rispetto al sistema di coordinate scelto

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_P &= u_{PX} \mathbf{e}_X + u_{PY} \mathbf{e}_Y = (u_{BX} \mathbf{e}_X + u_{BY} \mathbf{e}_Y) + \theta \mathbf{e}_Z \times (X \mathbf{e}_X + Y \mathbf{e}_Y) = \\ &= (u_{BX} \mathbf{e}_X + u_{BY} \mathbf{e}_Y) + (\theta X \mathbf{e}_Y - \theta Y \mathbf{e}_X) = \\ &= (u_{BX} - \theta Y) \mathbf{e}_X + (u_{BY} + \theta X) \mathbf{e}_Y\end{aligned}$$

$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} u_{BX} - \theta Y \\ u_{BY} + \theta X \end{Bmatrix}$$

Lo spostamento della struttura è noto se si conoscono le componenti di spostamento del polo cinematico u_{BX} , u_{BY} e l'angolo di rotazione rigida θ , dette anche **descrittori cinematici del campo di spostamento**.

Incognite del problema cinematico = descrittori cinematici

Esempio 1 – equazioni di vincolo in forma scalare

Rispetto al sistema scelto risulta: $B = 0 \mathbf{e}_X + 0 \mathbf{e}_Y$, $D = 2L \mathbf{e}_X + L \mathbf{e}_Y$. Di conseguenza è possibile scrivere:

- L'espressione del vettore spostamento dei punti vincolati

$$\mathbf{u}_B = u_{BX} \mathbf{e}_X + u_{BY} \mathbf{e}_Y$$

$$\mathbf{u}_D = u_{DX} \mathbf{e}_X + u_{DY} \mathbf{e}_Y = (u_{BX} - \theta L) \mathbf{e}_X + (u_{BY} + 2\theta L) \mathbf{e}_Y$$

- L'espressione delle equazioni di vincolo in forma scalare (si osservi che $\mathbf{e}_B = \mathbf{e}_Y$)

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = 0$$

$$u_{BY} = 0$$

$$u_{BX} - \theta L = 0$$

$$\mathbf{u}_D = \bar{\mathbf{u}}$$

$$u_{BY} + 2\theta L - \bar{u}$$

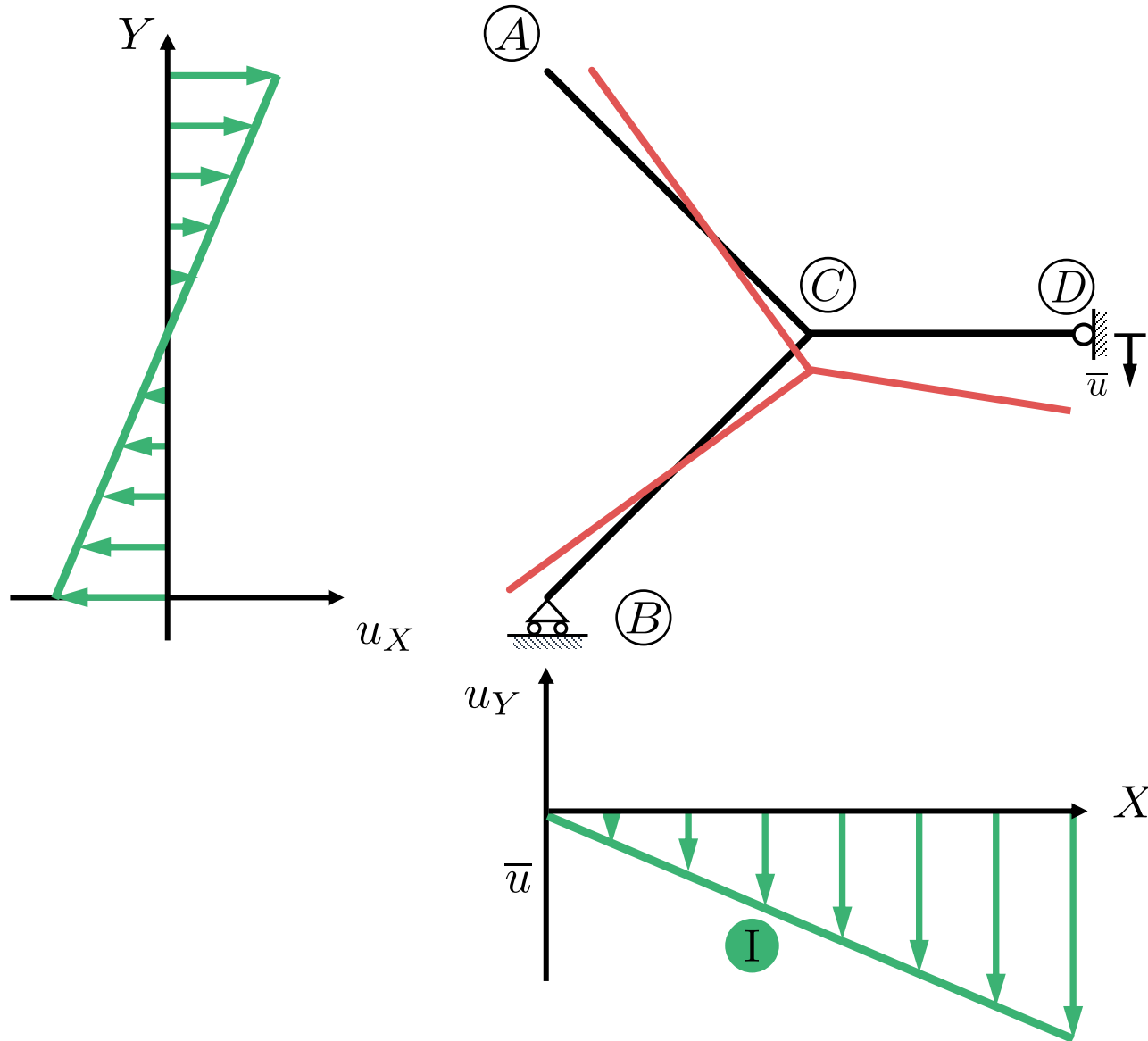
Risolvendo per sostituzione

$$u_{BY} = 0$$

$$u_{BX} = -\frac{\bar{u}}{2}$$

$$\theta = -\frac{\bar{u}}{2L}$$

Esempio 1 – catena cinematica



$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} -\frac{\bar{u}}{2} + \frac{\bar{u}}{2L}Y \\ -\frac{\bar{u}}{2L}X \end{Bmatrix}$$

I grafici delle funzioni $u_{P,X}(Y)$, $u_{P,Y}(X)$ si chiamano **catene cinematiche**, e vanno tracciati per ciascun corpo.

A partire da questi grafici si può tracciare la configurazione assunta dalla struttura a seguito del cedimento imposto, detta **configurazione spostata** (in rosso).

Esempio 1 – esistenza ed unicità delle soluzioni

Studio algebrico del sistema: **esiste una soluzione**? Se sì, essa è **unica** o esiste una molteplicità di soluzioni?

Teorema di Rouché – Capelli: dato un sistema di equazioni $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se il rango della matrice $\mathbf{A}$ è uguale al rango della matrice completa $\mathbf{A}|\mathbf{s}$. Se $\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ esistono $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})}$ soluzioni.

Esistenza

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 2L \end{bmatrix} \qquad \mathbf{A}|\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -L & 0 \\ 0 & 1 & 2L & -\bar{u} \end{bmatrix}$$

Il rango di $\mathbf{A}$ è massimo, ovvero pari al suo numero di righe: $\text{rg}(\mathbf{A}) = 3$

Il rango di $\mathbf{A}|\mathbf{s}$ è massimo, ovvero pari al suo numero di righe: $\text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = 3$

Di conseguenza per il teorema di Rouché – Capelli il sistema ammette soluzione

Esempio 1 – esistenza ed unicità delle soluzioni

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 2L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{BX} \\ u_{BY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\bar{u} \end{Bmatrix}$$

Calcoliamo il rango di **A** eseguendo alcune operazioni elementari sulle righe (mosse di Gauss)

$$\begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 2L \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightleftharpoons R_2} \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2L \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightleftharpoons R_3} \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 2L \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

I pivot della matrice sono 3, pari al numero di righe: $\text{rg}(\mathbf{A}) = 3$. Operando similmente su $\mathbf{A}|\mathbf{s}$:

$$\begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -L & 0 \\ 0 & 1 & 2L & -\bar{u} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightleftharpoons R_2} \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -L & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2L & -\bar{u} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightleftharpoons R_3} \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -L & 0 \\ 0 & 1 & 2L & -\bar{u} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

I pivot della matrice sono 3, pari al numero di righe: $\text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s}) = \text{rg}(\mathbf{A}) = 3$.

Esempio 1 – esistenza ed unicità delle soluzioni

Studio algebrico del sistema: **esiste una soluzione**? Se sì, essa è **unica** o esiste una molteplicità di soluzioni?

Teorema di Rouché – Capelli: dato un sistema di equazioni $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se il rango della matrice $\mathbf{A}$ è uguale al rango della matrice completa $\mathbf{A}|\mathbf{s}$. Se $\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ esistono $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})}$ soluzioni.

Unicità

Il numero di soluzioni è pari a

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 2L \end{bmatrix}$$

$$\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})} = \infty^0 = 1$$

È importante osservare che

$$n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A}) = \dim(\ker(\mathbf{A})) := \ell$$

- ℓ è detto **grado di labilità** della struttura
- $\ker(\mathbf{A})$ è il nucleo di $\mathbf{A}$, ovvero l'insieme dei vettori sui quali $\mathbf{A}$ dà come risultato il vettore nullo:

$$\ker(\mathbf{A}) := \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{n_{\text{col}}} : \mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{0}\}$$

Esempio 1 - ricapitolazione

Soluzione del problema cinematico:

1. Scrivere le equazioni di vincolo in forma vettoriale
2. Scegliere n_c poli cinematici O_j (n_c = numero di corpi) rispetto ai quali definire gli spostamenti rigidi del generico punto P appartenente al corpo j -esimo
$$\mathbf{u}_P^{(j)} = \mathbf{u}_{O_j}^{(j)} + \boldsymbol{\theta}^{(j)} \times (P - O_j), \quad j = 1, \dots, n_c$$
3. Introdurre un sistema di coordinate cartesiane $\{O, X, Y, Z\}$ arbitrario e proiettare le equazioni di vincolo rispetto a tale sistema
4. Raccogliere il sistema di equazioni scalari in forma algebrica matriciale ($\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$)
5. Caratterizzare algebricamente la matrice cinematica $[\mathbf{A}]$: esistenza e unicità della soluzione (teorema di Rouché – Capelli)